

セミトレーラーを対象とした狭路すれ違い支援システムの開発

中沢研究室 | 築山 紫宥

狭い道路でセミトレーラーが対向車とすれ違うには、停車車両の間にある退避空間（GAP）を見つけ、内輪差・外輪差を踏まえて安全に進入する必要がある。本研究は周囲をLiDARで認識し、対向車の距離や速度も考慮してGAPを選ぶ支援システムを目指す。中間段階では、車体上の複数の候補位置にLiDARを置いた場合の見え方を検証した。前方GAPの検出では屋根の位置4または8が良好で、2台を置く場合は前方の屋根上が周辺死角の評価で最も高かった。今後は台数や視野角など条件を増やし、対向車検出、GAP選択、トレーラーの旋回特性を考慮した進入動作へ進む。

トラクター部の屋根（16分割）

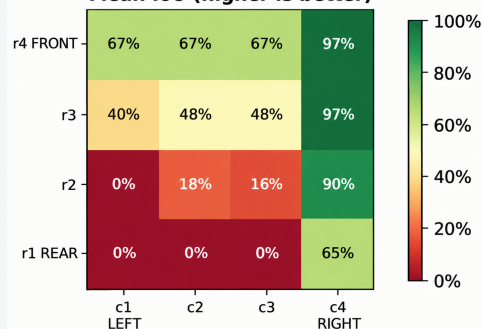


トラクター部のドア付近の側面（8分割）



LiDARの設置候補位置

Mean IoU (higher is better)



候補位置ごとの検出評価

発表スライドより

方法

LiDARの設置位置を変えて周辺障害物と車両間のGAPを検出。将来は対向車の速度・距離と旋回特性を考慮して退避先を選ぶ。

中間時点の到達点

屋根の位置4または8で前方GAPの検出精度が高かった。2台構成では車両前方の屋根上が周辺死角の評価で最良だった。

次の検証 LiDARの台数・視野角・距離の条件を広げて検証し、対向車の検出と最適GAP選択を実装する。